

Estimacion de la Curva de Rendimientos de Suecia Utilizando el Modelo Nelson-siegel Dinámico

Leonel Abimelec Espinoza Estrada

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

27 de noviembre de 2025

La estructura temporal de la curva de rendimiento, se puede ver como un elemento esencial que nos permitirá llevar a cabo el análisis a nivel macro económico y financiero.

La problemática que se enfoca en esta investigación radica exactamente en el tratamiento del modelo Nelson-Siegel Dinámico para la curva de rendimiento sueca y para los rendimientos mensuales de sus Letras del Tesoro y Bonos del Estado, aplicando una serie de datos históricos de rendimientos que van de enero de 1996 hasta diciembre de 2011 y que recogen siete vencimientos clave (1, 3 y 6 meses; 2, 5, 7 y 10 años)

Formulación del Problema

El problema central de estudio es: estimar la curva de rendimiento y de los rendimientos mensuales de las letras del Tesoro sueco y de los bonos del Estado, a través del modelo Nelson-Siegel Dinámico y se harán predicción de estas letras y bonos. Los datos finales corresponden a los rendimientos de los bonos cupón cero desde enero de 1996 hasta diciembre de 2011 y a siete vencimientos: un mes, tres meses, seis meses, dos años, cinco años, siete años y diez años.

El modelo propuesto por Nelson-Siegel (1987)

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \left(\frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} \right) + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} - e^{-\lambda\tau} \right) \quad (1)$$

Donde:

- $y_t(\tau)$: Es el rendimiento al vencimiento τ en el tiempo t .
- τ : Es el plazo (o tiempo) hasta el vencimiento.
- $\beta_{0t}, \beta_{1t}, \beta_{2t}$: Son los tres coeficientes latentes (o factores) de la curva en el tiempo t .
- $\lambda_t > 0$: Es un parámetro de suavizado que controla la decaída exponencial de los factores.

Estimaciones de Modelo Nelson Sigel Dinamico

La ecuación de medición L para dos modelos DNS es:

$$\begin{bmatrix} y_t(\tau_1) \\ y_t(\tau_2) \\ \vdots \\ y_t(\tau_N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1 - e^{-\lambda\tau_1}}{\lambda\tau_1} & \frac{1 - e^{-\lambda\tau_1}}{\lambda\tau_1} - e^{-\lambda\tau_1} \\ 1 & \frac{1 - e^{-\lambda\tau_2}}{\lambda\tau_2} & \frac{1 - e^{-\lambda\tau_2}}{\lambda\tau_2} - e^{-\lambda\tau_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{1 - e^{-\lambda\tau_N}}{\lambda\tau_N} & \frac{1 - e^{-\lambda\tau_N}}{\lambda\tau_N} - e^{-\lambda\tau_N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_t \\ S_t \\ C_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_t(\tau_1) \\ \varepsilon_t(\tau_2) \\ \vdots \\ \varepsilon_t(\tau_N) \end{bmatrix} \quad (2)$$

El estimador OLS para los factores β_t es

$$\hat{\beta}_t(\lambda) = (\mathbf{L}(\tau, \lambda)^\top \mathbf{L}(\tau, \lambda))^{-1} \mathbf{L}(\tau, \lambda)^\top \mathbf{Y}_t.$$

Las curvas estimadas para cada t son:

$$\hat{y}_t(\lambda) = L(\tau, \lambda) \hat{\beta}_t(\lambda).$$

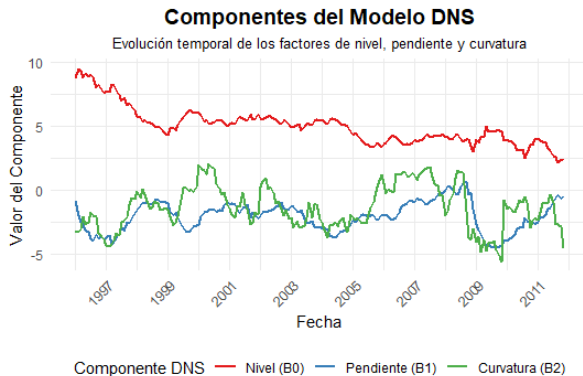
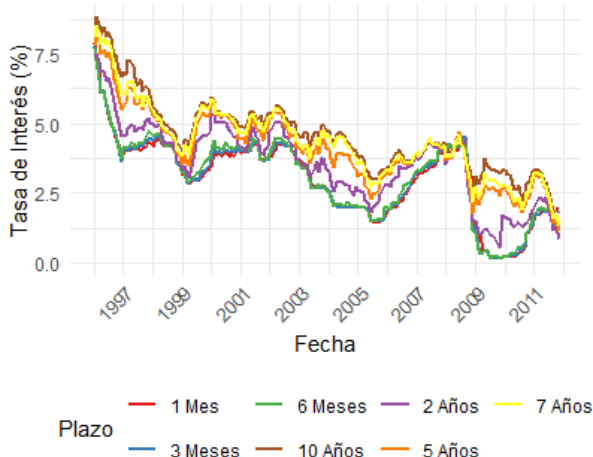
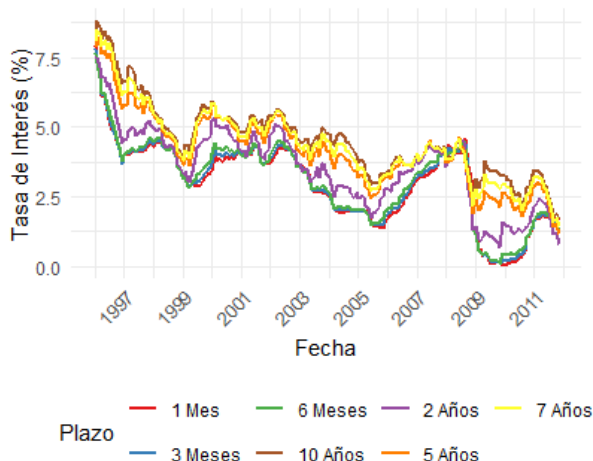


Figura:

Curvas de Rendimiento (1996-2011)

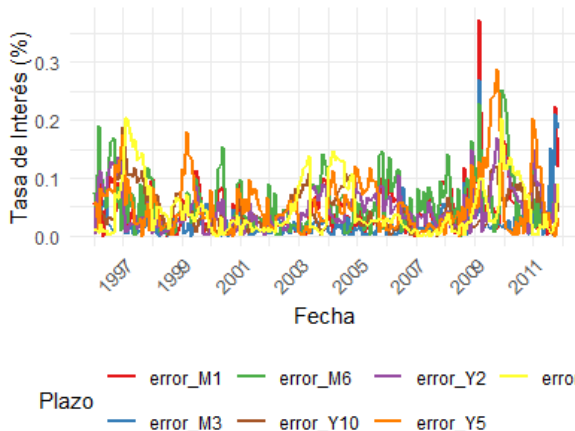


Curvas de Rendimiento suavizada (1996-2011)



errores

Tasas de Letras del Tesoro y Bonos Gubernamentales (Valores Uti



Modelo VAR (Modelos Vectoriales Autorregresivos)

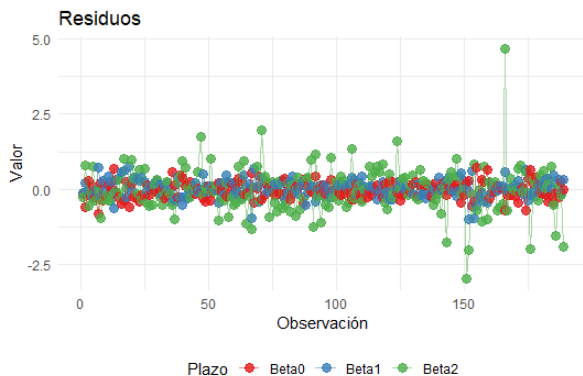
Utilizamos un modelo del tipo vector autoregresivo (VAR) cuando queremos caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de variable esta definido por

$$\beta_t = \mathbf{A}_0 + \sum_{s=1}^p \mathbf{A}_s \beta_{t-s} + \mathbf{u}_t \quad (3)$$

que extendido su forma sera

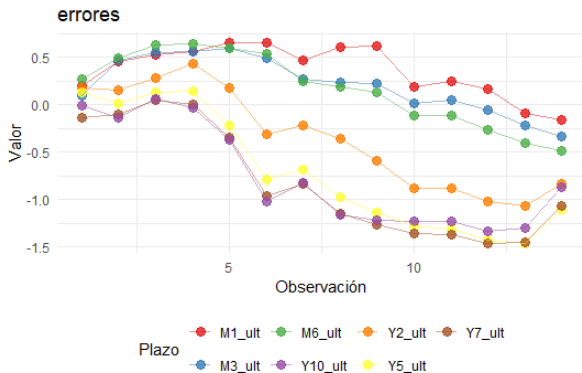
$$\begin{aligned} \beta_{1,t} &= c_1 + a_{11}\beta_{1,t-1} + a_{12}\beta_{2,t-1} + a_{13}\beta_{3,t-1} + \varepsilon_{1,t} \\ \beta_{2,t} &= c_2 + a_{21}\beta_{1,t-1} + a_{22}\beta_{2,t-1} + a_{23}\beta_{3,t-1} + \varepsilon_{2,t} \\ \beta_{3,t} &= c_3 + a_{31}\beta_{1,t-1} + a_{32}\beta_{2,t-1} + a_{33}\beta_{3,t-1} + \varepsilon_{3,t} \end{aligned} \quad (4)$$

Residuos Modelo VAR



Errores modelos VAR

Empezaremos prediciendo 14 periodos hacia adelante, en este caso nuestra data esta dividida mensualmente entonces estimaremos las tasas los siguientes 14 meses



Modelo DCC-GARCH

Los modelos DCC-GARCH son un tipo de metodos econometricos que se puede usar para medir, modelar y predecir la volatilidad en las series de manera dinamica

$$\beta_{i,t} = \mu_i + \sum_{k=1}^p \phi_{ik} \beta_{i,t-k} + \varepsilon_{i,t}, \quad i = 1, 2, 3$$

$$\beta_{1,t} = \mu_1 + \phi_{11}\beta_{1,t-1} + \phi_{12}\beta_{1,t-2} + \cdots + \phi_{1p}\beta_{1,t-p} + \varepsilon_{1,t}$$

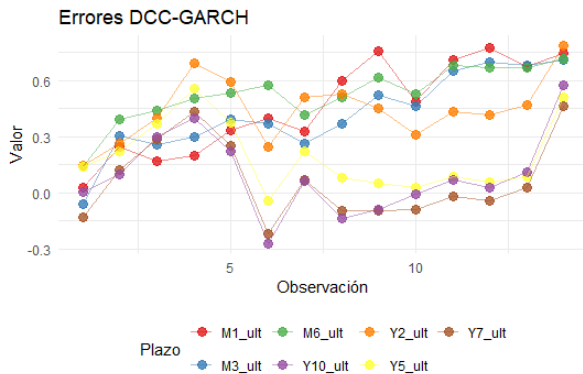
$$\beta_{2,t} = \mu_2 + \phi_{21}\beta_{2,t-1} + \phi_{22}\beta_{2,t-2} + \cdots + \phi_{2p}\beta_{2,t-p} + \varepsilon_{2,t}$$

$$\beta_{3,t} = \mu_3 + \phi_{31}\beta_{3,t-1} + \phi_{32}\beta_{3,t-2} + \cdots + \phi_{3p}\beta_{3,t-p} + \varepsilon_{3,t}$$

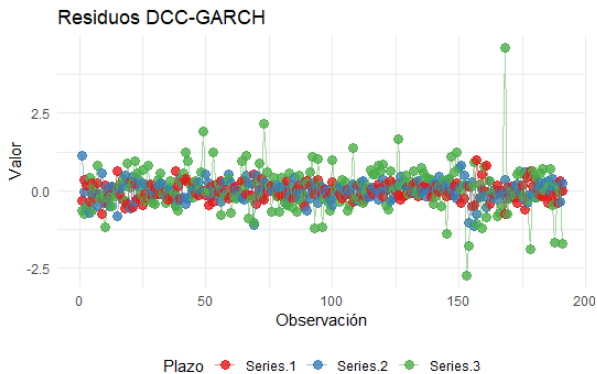
$$\varepsilon_{i,t} \sim N(0, h_{i,t})$$

$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_i \varepsilon_{i,t-1}^2 + \beta_i h_{i,t-1}, \quad i = 1, 2, 3$$

Errores modelo DCC-GARCH



Validación del modelo



Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación

Cuadro: Test ARCH - Heterocedasticidad

Serie	Resultado
Serie 1	$p = 0.690$ (No)
Serie 2	$p = 0.080$ (No)
Serie 3	$p = 0.967$ (No)

Cuadro: Test Ljung-Box - Autocorrelación

Serie	Resultado
Serie 1	$p = 0.828$ (No)
Serie 2	$p = 0.407$ (No)
Serie 3	$p = 0.879$ (No)

- El Modelo Nelson-Siegel Dinámico (DNS) es efectivo para estimar la curva de rendimientos sueca
- Ambos modelos ofrecieron pronósticos de rendimientos a 14 meses, mostrando patrones consistentes.
- El modelo DCC-GARCH demostró ser superior al modelo VAR en términos de cumplimiento de los supuestos estadísticos y se refleja en un mejor desempeño predictivo.

Referencias

-  Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (2013). Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach. Princeton University Press.
-  Engle, R. F. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.
-  Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
-  Sosa Castro, M. M., Cabello Rosales, A., & Ortiz Calisto, E. (2020). Construcción de portafolios condicionales vs tradicionales: aplicación al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Estudios Gerenciales, 36(157), 443-456.

GitHub: <https://github.com/abi0498/seminario-de-investigacion>.